

王少辉

WANG SHAOHUI · PERSONAL RESUME

男 · 2001.05 · 运动健康算法工程师

一句话定位：深耕运动生理 + 可穿戴信号分析，以数据建模与算法验证能力驱动运动健康产品的精度与体验跃升

176 3964 7964 (手机/微信)

2194712714@qq.com

郑州大学 · 运动训练 (硕士) · 2023.09-2026.06

期望：运动健康算法 / 可穿戴信号处理 / 生理数据分析

可穿戴生理信号

<> Python & R 建模

算法评估与验证

运动健康领域知识



教育背景

EDUCATION

郑州大学 · 运动训练学 · 硕士

2023.09 - 2026.06

研究方向：体质健康促进、运动表现提升、体育数据分析 · GPA 3.89/4.3

- 量化研究训练：系统掌握运动生理学、生物力学测量与实验设计，具备生理指标（心率、血氧、肌电、能耗）的采集、清洗与建模分析能力。
- 统计与数据方法：熟练运用网状Meta、回归建模、多因素方差等方法，能从大规模运动健康数据中抽取规律并验证假设。

运动训练理论方法与监控 96

体育教学论 93

专业英语 94

郑州大学 · 体育教育 · 学士

2019.09 - 2023.06

GPA 2.99/4.0 · 自学数学、统计学、机器学习基础

运动训练学 90

运动技能学习与控制 90

篮球 93



运动健康算法经验

ALGO EXPERIENCE

Suunto (颂拓) · 算法测试与验证工程师

2026.07 - 至今

可穿戴 PPG/加速度/气压 信号 · 算法指标体系 · 数据驱动验证

- 生理信号算法验证：主导PPG心率、血氧 (SpO₂)、睡眠分期、运动模式识别、气压高度等核心算法的验证流程搭建；制定真值采集、特征对齐、误差分段分析方法。
- 指标体系与验收标准：与算法、产品团队共同定义算法 KPI：准确率 / 召回率 / F1、MAE / RMSE、Bland-Altman、Cohen's κ 、混淆矩阵等，并沉淀为正式验收规范。

- **缺陷定位与修复闭环**：基于真实运动数据（跑步/骑行/游泳/力量训练/睡眠）对算法输出做分段量化分析，识别出**剧烈运动心率漂移、快速眼动期错分、高海拔气压异常**等问题并驱动修复验证。
- **算法版本性能评估**：建立版本对比评估体系，输出结构化评估报告，为产品迭代与算法选型提供数据依据。
- **AI 智能体提效**：将 LLM 智能体引入验证链路，实现**测试用例自动生成、缺陷报告智能整理、评估脚本编排**，显著提升验证效率。

自

科研与建模成果

RESEARCH

Effects of three strength training methods on lower extremity strength, jump and sprint performance: A network meta-analysis

Frontiers in Physiology · JCR Q2 Q2

采用**网状 Meta 分析**构建多种下肢力量训练方式的效果网络；运用频率派/贝叶斯混合模型估计效应量与排序概率，为运动表现优化提供可量化决策依据。

Combined training outperforms single-form in improving lower extremity reactive strength index: A network meta-analysis

Journal of Science in Sport and Exercise · JCR Q3 Q3

首次系统比较**组合训练 vs. 单一增强式训练**对反应力量指数（RSI）的影响；通过异质性检验、敏感性分析与发表偏倚评估保证结论稳健，可直接指导训练算法的参数设计。

学术会议：全国体育科学大会、全国竞技体育科学大会、亚太运动与体育科学大会（APESS）

≡

科研项目

PROJECTS

❖ 教育部 · 人文社科项目

健康中国行动背景下大学生体质健康危机及纾解策略研究

❖ 河南省 · 哲学社会科学规划项目

河南省大学生体质健康**网状干预**及健康行为 **RE-AIM** 评价研究

❖ 教育部 · 产学研合作协同育人项目

体教融合背景下对提高学生体质健康的策略研究

❖ 郑州大学校级

一流课程、教育教学改革项目等 **7项**

☆

技术栈与能力

SKILLS



生理信号理解与算法评估

PPG心率 · SpO₂ · 睡眠分期 · 运动识别 · 气压





Python • scikit-learn / numpy / pandas

特征工程 • 分类回归 • 聚类 • 模型评估



R • tidyverse / meta / metafor

网状Meta • 效应量合成 • 可视化 • 统计推断



算法指标体系设计

MAE/RMSE • F1/ κ • Bland-Altman • ROC/AUC



运动健康领域知识

运动生理 • 体能测评 • 训练监控 • 健康风险



Git • 协作 • AI 智能体

版本管理 • 自动化编排 • LLM工作流



综合实践

PRACTICE



兼职体育教师

运动示范与讲解，锻炼表达与结构化沟通



运动训练教练员

训练计划制定与效果量化追踪，培养数据化管理思维



科研论文与数据分析辅导

指导实验设计、统计建模与论文撰写，跨领域沟通能力